



انقلاب بنیادی در پزشکی بازساختی پوست و مو (2026)

مدیریت بیولوژیکی آلوپسی آندروژنیک با
با سیتوکین ها و فاکتورهای رشد
سلولی متمرکز (پلتفرم AGF39)

www.k-beauty.academy

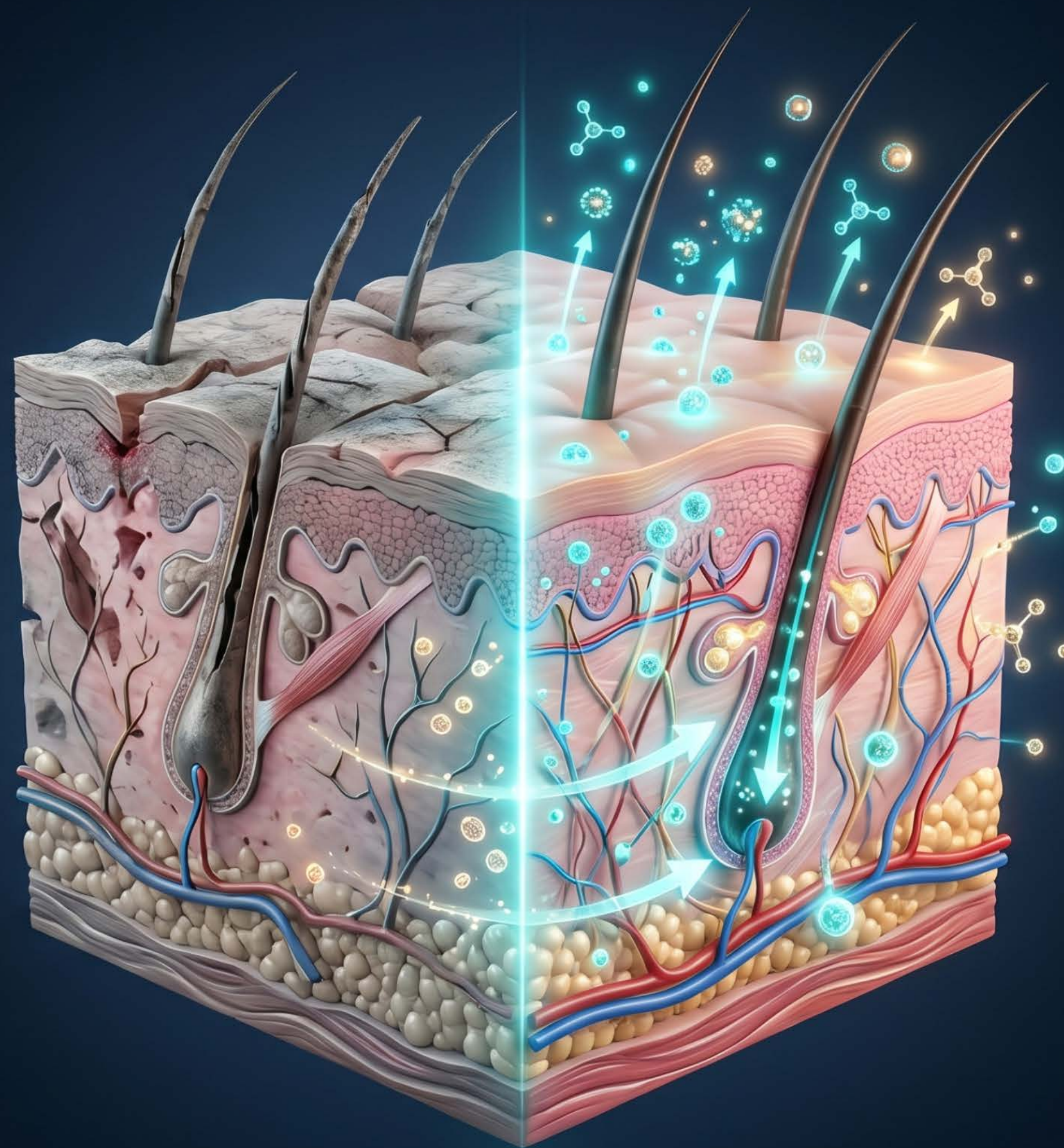


بازنویسی علم زیبایی؛ رویکردی نوین در پزشکی بازساختی

تغییر نگرش متخصصان پوست از
«ترمیم موقت و حجم‌دهی»
به «بازسازی بیولوژیکی و پایدار بافت»

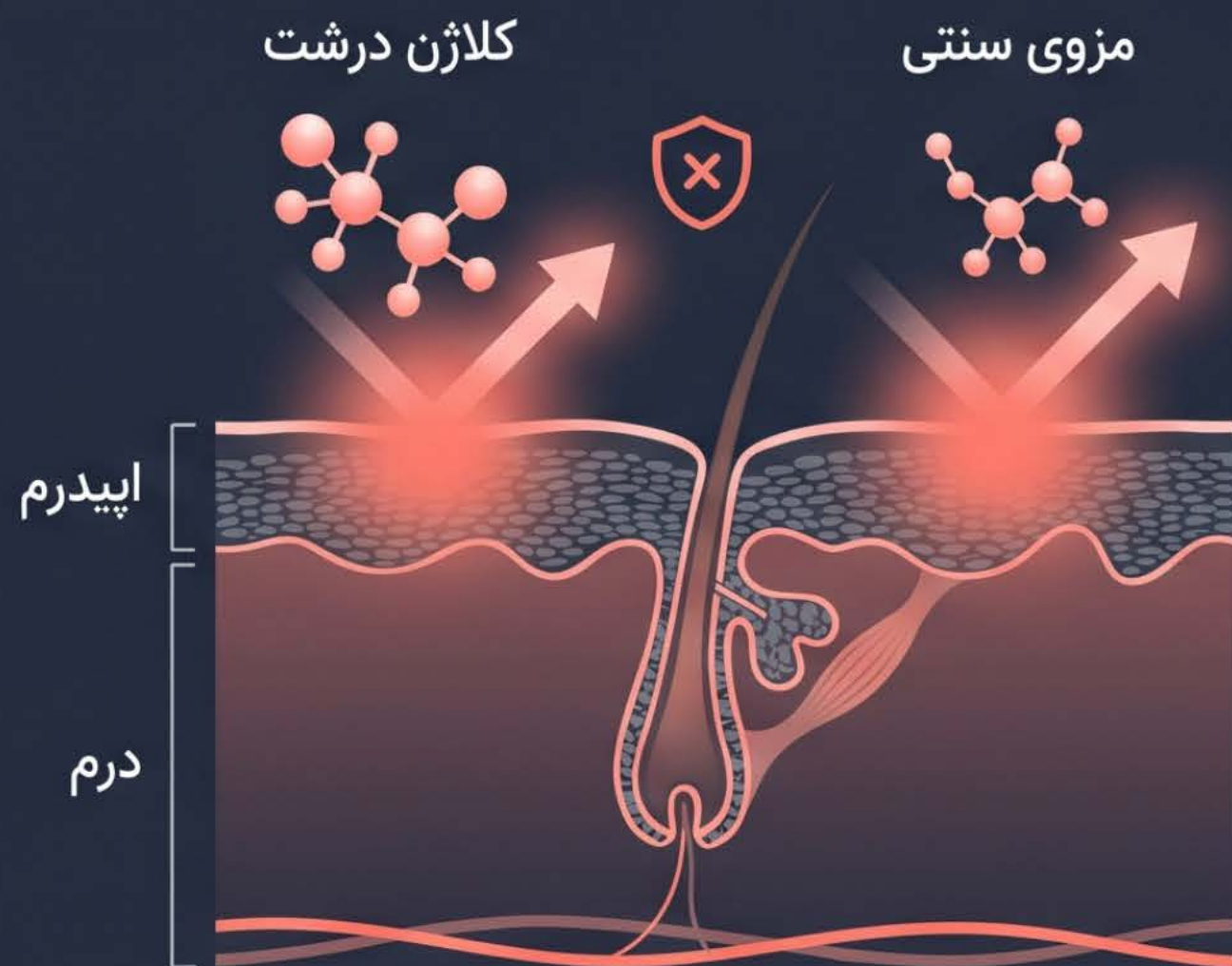
مباحث مورد بحث

- تغییر پارادایم علمی در درمان‌های پوست و مو
- محدودیت‌های روش‌های سنتی در عبور از سد دفاعی پوست
- ساینوکاین‌ها و فاکتورهای رشد؛
شتاب‌دهنده‌های هوشمند بازسازی سلولی



چالش سد پوستی و محدودیت‌های درمان‌های سنتی (نقاط درد بازار)

چالش اصلی: فیلرهای رایج، آبرسان‌ها و مزوتراپی‌ها معمولاً اثرات سطحی و موقتی دارند؛ درمان ریشه‌ای نیازمند تغییر نگرش از «حجم‌دهی و تغذیه موقت» به «**بازسازی بیولوژیکی بافت ریشه**» است.



روش سنتی	معایب در مقایسه با راهکارهای سلولی
کاشت مو	تهاجمی، دوره نقاهت طولانی، محدودیت بانک مو و عدم توقف ریزش در سایر نواحی.
مزوتراپی سنتی	دوز بسیار پایین و ناپایدار فاکتورهای رشد در کوکتل‌های مایع، نیاز به جلسات طولانی (بیش از ۲۰ جلسه).
پی آر پی	وابستگی شدید به کیفیت خون و سن بیمار، نتایج کاملاً غیرقابل پیش‌بینی در کلینیک.

درمان سیتوکینی؛ پلتفرمی نوین برای پزشکی بازساختی و مدیریت بیولوژیکی مو

گذار از فاز «تغذیه سطحی» به فاز «سیگنال دهی مستقیم سلولی و بازمهندسی چرخه عمر مو»



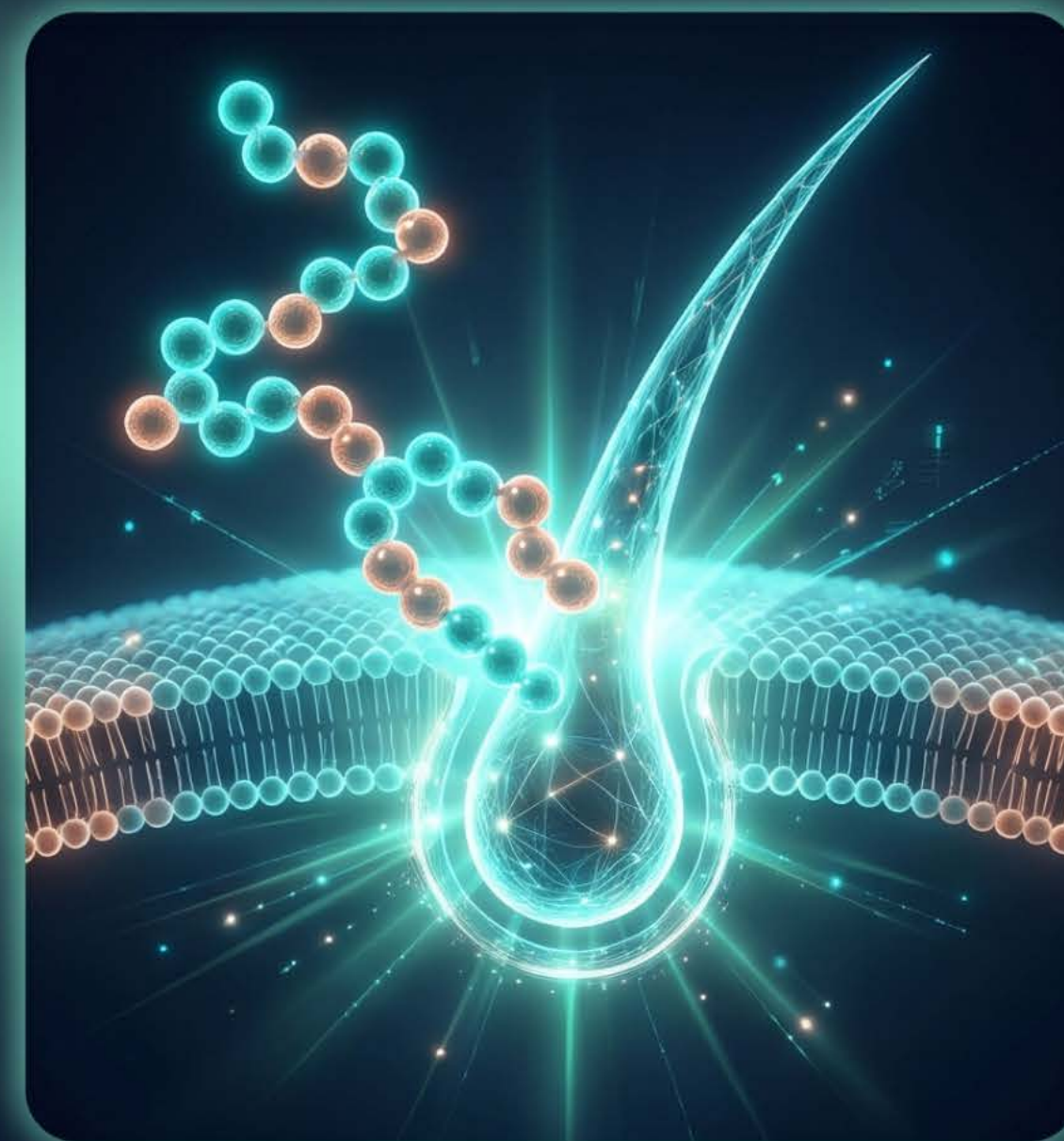
ویژگی‌های اساسی پلتفرم TricoClin AGF39:

فرمولاسیون پیشرفته و خالص حاوی ۷ فاکتور رشد کلیدی و سیتوکین‌ها (bFGF, VEGF, Noggin, IGF-1, SCF, KGF-2, SOD-1).

انتقال مستقیم سیگنال‌های بازسازی به سلول‌های بنیادی فولیکول مو (Follicular Stem Cells).

تحریک بیولوژیکی و صعودی برای ورود سریع مو به فاز آناتژن (فاز رشد فعال).

مهار هوشمند سیگنال‌های بازسازی بافت و آپوپتوز (مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی).



آناتومی بیولوژیک و مهندسی بسته‌ی AGF39

بسته‌بندی استاندارد (AGF39 Standard): ترکیب هم‌افزا شامل ۲ ویال Forte (مرحله‌ی حمله) و ۸ ویال Basic (مرحله‌ی تثبیت)؛ مجموعاً ۱۰ ویال ۱۰۰ میلی‌گرمی. تکنولوژی فرمولاسیون: پودر منجمد کریستالی (Lyophilized Powder) برای تضمین پایداری کامل زنجیره‌های پروتئینی تا زمان مصرف.



bFGF (2.5 µg):

فاکتور رشد فیرو بلاست پایه؛ محرک اصلی تکثیر و تقسیم سلول‌های ریشه مو.

VEGF (2.5 µg):

فاکتور رشد اندوتلیال عروقی؛ کاتالیزور آنژیوژنز و افزایش موضعی شبکه مویرگی فولیکول.

IGF-1 (1 µg):

فاکتور رشد شبه انسولینی؛ بازسازی‌کننده و طولانی‌کننده فاز آنارژن.

KGF-2 (2.5 µg):

فاکتور رشد کراتینوسیت؛ محافظت سلولی در برابر استرس اکسیداتیو.

Noggin (2.5 µg):

آنتاگونیست اختصاصی؛ مسدودکننده مستقیم سیگنال‌های مینیاتوریزاسیون و ریزش مو.

SCF (2.5 µg):

فاکتور سلول‌های بنیادی؛ بازسازی‌کننده و طولانی‌کننده فاز آنارژن.

SOD-1 (5 µg):

سوپراکسید دیسموتاز؛ آنتی‌اکسیدان قوی؛ محافظت سلولی در برابر استرس اکسیداتیو.

اسلاید ۷: مکانیسم بالینی و بازنویسی چرخه مو

هدف بالینی: هدف‌گذاری مستقیم ریشه مو برای انتقال از فاز استراحت به فاز رشد فعال



مکانیسم سیتوکین‌ها در سطح سلولی:

ترویج فاز آناژن: فعال‌سازی عوامل سیگنالی برای انتقال سریع فولیکول‌ها به فاز رشد فعال (Anagen) و طولانی کردن این فاز.



بهبودی فولیکول: پشتیبانی بیولوژیکی برای رشد سریع، ضخیم و سالم مو در فاز بهبودی.



سلول‌های بنیادی فولیکولی: انتقال مستقیم سیگنال‌های نوسازی و بازسازی مو به سلول‌های بنیادی فولیکول.



مهار آپوپتوز: مهار هوشمند و مسدود کردن سیگنال‌های تخریب بافت و مرگ برنامه‌ریزی شده سلول (Apoptosis).



شواهد علمی و نتایج کارآزمایی بالینی دانشگاهی

مرجع: منتشر شده در مجله بین‌المللی درماتولوژی (The Journal of Dermatology) و انجام شده در بیمارستان میونگجی، دانشگاه کواندونگ، کره جنوبی

جمعیت آماری (Patient Cohort):

مطالعه بر روی ۱۴۴ بیمار مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک (AGA Patients)، که از این تعداد ۱۲۳ بیمار (۵۴ مرد و ۶۲ زن) دوره درمان را به طور کامل تکمیل کردند.

پروتکل اجرا: (Implementation protocol):

استفاده موضعی از محلول فاکتور رشد AGF39 همراه با میکرونیدلینگ و الکتروپوریشن در ۱۰ جلسه (طول دوره ۶ ماه با فواصل ۲ تا ۴ هفته).

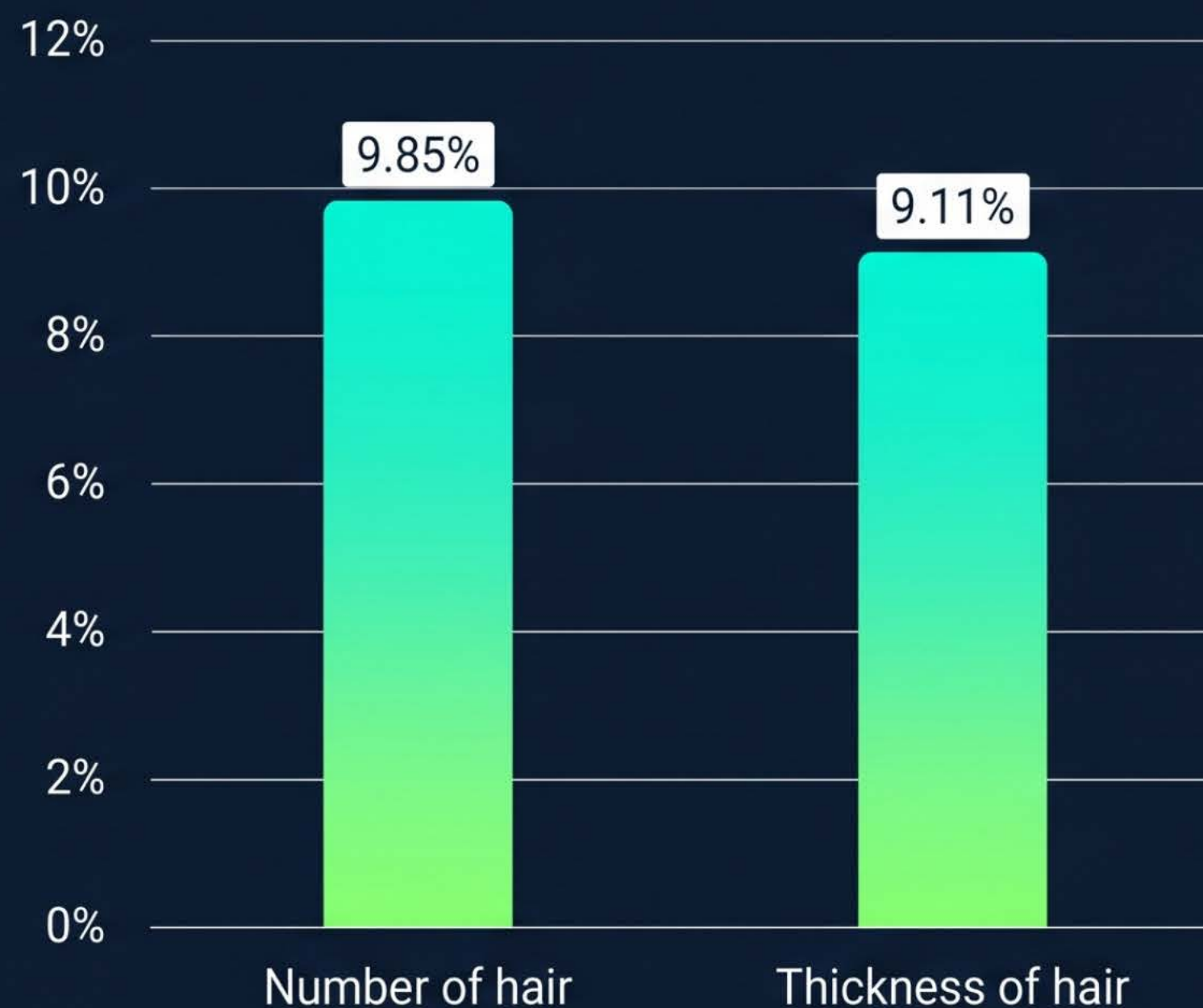
نتایج بالینی (Clinical Outcomes):

تعداد مو (Number of hair): میانگین افزایش ۹.۸۵% نسبت به خط پایه
ضخامت مو (Thickness of hair): میانگین افزایش ۹.۱۱% نسبت به خط پایه

نمایه ایمنی (Safety Profile):

ایمنی بالینی مطلق بدون هیچ عارضه جانبی جدی؛ تنها عارضه گزارش شده احساس سوزن سوزن شدن خفیف در طول درمان بود.

میانگین افزایش نسبت به خط پایه در بیماران AGA



شواهد علمی ۲: بهینه‌سازی عمق جذب (Scientific Evidence II)

مطالعه تأثیر عمق جذب بر کارایی درمان

مرجع مطالعه:

ارائه شده در کنگره جهانی تحقیقات مو (WCHR) توسط تیم درماتولوژی بیمارستان میونگجی، کره جنوبی

هدف بالینی:

تعیین کارآمدترین عمق برای میکرونیدلینگ و نفوذ سیتوکین‌های پلتفرم به ریشه مو

روش‌شناسی (مطالعه نیمه‌سر):

یک مطالعه نیمه‌سر روی بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک (توزیع بین کلاس‌های MPHL و FPHL)؛ مقایسه تزریق در عمق ۰.۵ میلی‌متر (سمت راست سر) در مقابل عمق ۰.۳ میلی‌متر (سمت چپ سر).

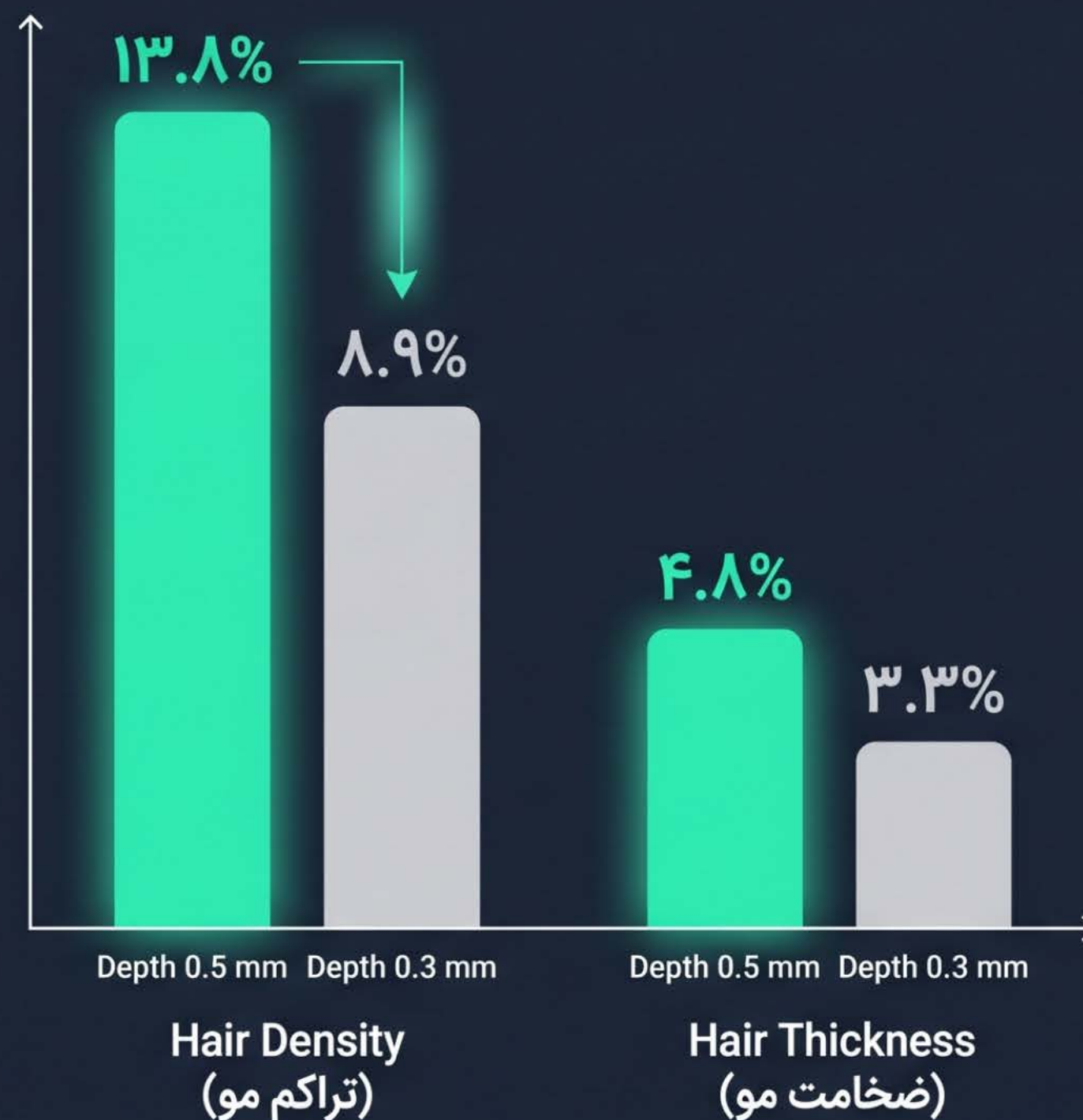
یافته‌های بالینی پس از پایان دوره درمان:

تراکم مو (Hair density): ۱۳.۸٪ افزایش در عمق ۰.۵ میلی‌متر در مقایسه با تنها ۸.۹٪ در عمق ۰.۳ میلی‌متر (تفاوت آماری معنی‌دار با $P < 0.05$).

ضخامت مو (Hair thickness): ۴.۸٪ افزایش در عمق ۰.۵ میلی‌متر در مقایسه با ۳.۳٪ در عمق ۰.۳ میلی‌متر.

نتیجه‌گیری بالینی:

عمق ۰.۵ میلی‌متر استاندارد طلایی و کارآمدترین عمق برای آزادسازی سیتوکین‌ها در لایه درم و تحریک فولیکول‌های مو است.



دستورالعمل های بالینی: پروتکل آماده سازی و بازسازی محصول زنده (IFU)

پروتکل ۵ مرحله ای بازسازی

STEP 1



مرحله ۱: درپوش آلومینیومی و پوشش پلاستیکی را از ویال پودر لیوفیلیزه AGF39 جدا کنید.

STEP 2



مرحله ۲: درپوش پلاستیکی ویال را با یک پد الکلی ضد عفونی کنید تا شرایط استریل در کلینیک حفظ شود.

STEP 3



مرحله ۳: دقیقاً ۶ سی سی از نرمال سالین استریل یا آب مقطر دارویی را با استفاده از یک سرنگ استاندارد بکشید.

STEP 4



مرحله ۴: سالین را به آرامی و با ملایمت از دیواره داخلی به داخل ویال حاوی پودر منجمد تزریق کنید.

STEP 5



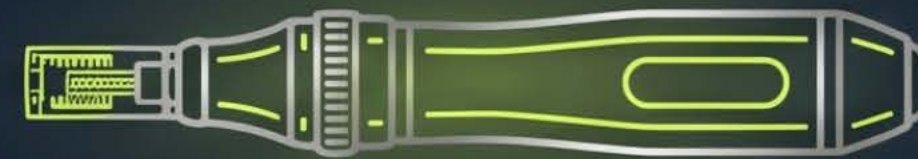
مرحله ۵: ویال را به آرامی (۱۰ تا بار) بین دستان خود بچرخانید؛ از تکان دادن شدید خودداری کنید تا یک محلول کاملاً شفاف و یکنواخت به دست آید. کاملاً حل شده.

تکنیک‌های اجرای بالینی و دوز دستگاه (IFU)



پروتکل درمان دستگاه Mesogun

- تنظیم Mesogun: تنظیم دقیق عمق سوزن به **1.2 mm**
- میکرو تزریق: تزریق دقیق **0.02 to 0.03 cc** از محلول در هر نقطه تزریق.
- فواصل: تزریق نقطه به نقطه با فواصل منظم **1 cm** از یکدیگر.
- حجم: استفاده دقیق از **2 cc** از محلول آماده شده در هر جلسه درمان.
- استانداردسازی: به حداقل رساندن تزریق دستی برای استانداردسازی فرآیند و کاهش خطای اپراتور.



پروتکل درمان دستگاه MTS (Microneedling)

- تنظیم MTS: تنظیم دقیق عمق کارتریج به **0.5 mm**
- تکنیک: امکان استفاده از هر دو تکنیک Rubbing technique یا Dot technique
- فواصل: حفظ فواصل منظم **1 cm** در تمام نواحی هدف پوست سر.
- حجم: استفاده دقیق از **3 cc** از محلول آماده شده در هر جلسه درمان.

مدیریت جلسات و زمان‌بندی کل دوره درمان (دوزینگ بالینی و برنامه درمانی)

پروتکل زمان‌بندی جلسات و مهندسی دوز درمانی



فواصل منظم جلسات
تکرار هر ۷ تا ۱۰ روز
Intervals



سخن پایانی؛ استاندارد طلایی در پزشکی بازساختی



Absolute Safety

ایمنی مطلق بیولوژیکی؛
بدون عوارض جانبی
سیستمیک یا تداخلات
هورمونی (مانند مشکلات
رایج فیناستراید یا
ماینوکسیدیل).



Clinical Value

ارزش بالینی و مادی
استثنایی؛ کاهش قابل
کاهش قابل توجه هزینه‌های
مصرفی کلینیک به دلیل
رقیق‌سازی هوشمند و کارایی
چند جلسه‌ای در هر ویال.



High Purity

خلوص آزمایشگاهی و
پایداری ۱۰۰٪؛ ساختار
ساختار پروتئینی کاملاً
زیست‌همسان به لطف
فناوری انجماد کریستالی
(لیوفیلیزاسیون).



Lasting Results

نتایج واقعی و ماندگار؛
نتایج واقعی؛ فعال‌سازی
مجدد چرخه آناژن و
ضخیم‌سازی دائمی تارهای
مینیاتوری شده به جای اثرات
موقت و حجمی.